

Un corrigé du problème 2 de la feuille 2

Problème 2 : calcul de la somme d'une série.

Le but du problème est de calculer la somme de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n)}{n}$.

1. a) Soient $(a_n)_{n \geq 1}$ et $(b_n)_{n \geq 1}$ deux suites réelles ou complexes. On pose $A_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$ quand $n \geq 1$ et $A_0 = 0$. Ainsi, on remarque que $a_k = A_k - A_{k-1}$. Montrer l'égalité :

$$\forall q > p \geq 0, \quad \sum_{k=p+1}^q a_k b_k = \sum_{k=p+1}^q A_k (b_k - b_{k+1}) - A_p b_{p+1} + A_q b_{q+1}.$$

C'est la *transformation d'Abel*.

Corrigé. On utilise l'indication pour écrire :

$$\begin{aligned} \sum_{k=p+1}^q a_k b_k &= \sum_{k=p+1}^q A_k b_k - \sum_{k=p+1}^q A_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=p+1}^q A_k b_k - \sum_{j=p}^{q-1} A_j b_{j+1} \\ &= \sum_{k=p+1}^q A_k b_k - \sum_{j=p+1}^q A_j b_{j+1} - A_p b_{p+1} + A_q b_{q+1} \\ &= \sum_{k=p+1}^q A_k (b_k - b_{k+1}) - A_p b_{p+1} + A_q b_{q+1}. \end{aligned}$$

- b) On suppose maintenant que $(b_n)_{n \geq 1}$ est une suite décroissante de réels positifs et que $(a_n)_{n \geq 1}$ est une suite réelle ou complexe telle que la suite des sommes partielles $(A_n)_{n \geq 1}$ soit bornée, c'est-à-dire qu'il existe $A > 0$ tel que $|A_n| = |a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq A$ pour tout $n \geq 1$. Montrer que :

$$(1) \quad \forall q > p \geq 0, \quad \left| \sum_{k=p+1}^q a_k b_k \right| \leq 2A b_{p+1}.$$

Corrigé. Pour tous les $q > p \geq 0$, on a en utilisant a) et l'inégalité triangulaire, puis

un télescopage,

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{k=p+1}^q a_k b_k \right| &\leq \sum_{k=p+1}^q |A_k| |b_k - b_{k+1}| + |A_p| b_{p+1} + |A_q| b_{q+1} \\
&\leq \sum_{k=p+1}^q A (b_k - b_{k+1}) + A b_{p+1} + A b_{q+1} = A \sum_{k=p+1}^q (b_k - b_{k+1}) + A b_{p+1} + A b_{q+1} \\
&\leq A(b_{p+1} - b_{q+1}) + A b_{p+1} + A b_{q+1} = 2A b_{p+1}.
\end{aligned}$$

2. On note $A_n(x) = \sum_{n=1}^N \sin(n) x^n$. En écrivant $\sin(n) = \Im(e^{in})$ (partie imaginaire de e^{in}), montrer que

$$(2) \quad A_N(x) = \frac{x \sin(1) - x^{N+1} \sin(N+1) + x^{N+2} \sin(N)}{1 - 2x \cos(1) + x^2}.$$

En déduire (cas particulier $x = 1$)

$$(3) \quad \sum_{n=1}^N \sin(n) = \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\right) \sin\left(\frac{N+1}{2}\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\right)}.$$

Corrigé. On reconnaît une somme géométrique :

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^N \sin(n) x^n &= \Im \left(\sum_{n=1}^N (x e^i)^n \right) \\
&= \Im \left(x e^i \frac{1 - x^N e^{iN}}{1 - x e^i} \right) \\
&= \Im \left(x e^i \frac{(1 - x^N e^{iN})(1 - x e^{-i})}{(1 - x e^i)(1 - x e^{-i})} \right) \\
&= \Im \left(\frac{x e^i - x^2 - x^{N+1} e^{i(N+1)} + x^{N+2} e^{iN}}{1 - 2x \cos(1) + x^2} \right) \\
&= \frac{x \sin(1) - x^{N+1} \sin(N+1) + x^{N+2} \sin(N)}{1 - 2x \cos(1) + x^2}.
\end{aligned}$$

Pour calculer $A_N(1) = \sum_{n=1}^N \sin(n)$, il faut mieux repartir de l'expression imaginaire :

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^N \sin(n) &= \Im \left(e^i \frac{1 - e^{iN}}{1 - e^i} \right) \\
&= \Im \left(e^i \frac{e^{iN/2} (e^{-iN/2} - e^{iN/2})}{e^{i/2} (e^{-i/2} - e^{i/2})} \right) \\
&= \Im \left(e^{i(N+1)/2} \frac{(-2i) \sin(N/2)}{(-2i) \sin(1/2)} \right) \\
&= \frac{\sin((N+1)/2) \sin(N/2)}{\sin(1/2)}
\end{aligned}$$

3. On introduit la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ où $f_n(u) = \frac{\sin(n)}{n} e^{-nu}$ pour $u \in [0, +\infty[$.

Montrer que

$$\forall q > p \geq 0, \forall u \in [0, +\infty[, \quad \left| \sum_{n=p+1}^q f_n(u) \right| \leq \frac{2}{\sin(\frac{1}{2})} \frac{e^{-(p+1)u}}{p+1}.$$

En déduire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$, puis que

sa fonction somme $F = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ est continue sur $[0, +\infty[$.

Corrigé. On va utiliser la transformation d'Abel de la 1ère question en considérant les $b_n = \frac{e^{-nu}}{n}$ qui forment une suite décroissante (en n) de réels positifs et les $a_n = \sin(n)$

qui vérifient $\left| \sum_{n=1}^N a_n \right| = \left| \frac{\sin((N+1)/2) \sin(N/2)}{\sin(1/2)} \right| \leq \frac{1}{\sin(1/2)} = A$. On a pour tout $u \in [0, +\infty[$

$$\left| \sum_{n=p+1}^q \sin(n) \frac{e^{-nu}}{n} \right| \leq 2b_{p+1}A = 2 \frac{e^{-(p+1)u}}{p+1} \frac{1}{\sin(1/2)}.$$

On en déduit

$$\forall u \in [0, +\infty[, \quad \left| \sum_{n=p+1}^q f_n(u) \right| \leq \frac{2}{(p+1) \sin(1/2)}.$$

Ainsi, pour tout $\epsilon > 0$, il existe p_ϵ entier que l'on choisit $> \frac{2}{\epsilon \sin(1/2)}$ tel que pour tous les $q > p \geq p_\epsilon$ on ait

$$\forall u \in [0, +\infty[, \quad \left| \sum_{n=p+1}^q f_n(u) \right| \leq \epsilon.$$

La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ est uniformément de Cauchy sur $[0, +\infty[$, elle converge

donc uniformément sur $[0, +\infty[$. Et comme, **de plus**, les fonctions f_n sont continues

sur $[0, +\infty[$, on en déduit que $F = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ est continue sur $[0, +\infty[$.

4. Montrer que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et que

$$\forall u \in]0, +\infty[, \quad F'(u) = \frac{-e^{-u} \sin(1)}{1 - 2e^{-u} \cos(1) + e^{-2u}}.$$

Corrigé. Pour montrer le caractère C^1 sur $]0, +\infty[$ de F , on constate que les f_n sont de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et on considère la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} f'_n$. On va montrer que

celle-ci converge normalement sur tous les $[a, +\infty[$ où a est quelconque > 0 (strictement positif). On majore

$$\forall u \in [a, +\infty[, \quad |f'_n(u)| = |-\sin(n)e^{-nu}| \leq e^{-nu} \leq e^{-na}.$$

Comme la série des majorants $\sum_{n \geq 1} e^{-na}$ est une série géométrique convergente (car la raison $e^{-a} \in]0, 1[$), la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} f'_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$, donc uniformément sur $[a, +\infty[$. On en déduit que la fonction somme F est de classe C^1 sur $[a, +\infty[$, et ceci pour tous les $a > 0$. Il en résulte que F est C^1 sur $]0, +\infty[$. En bonus, on a pour tout $u \in]0, +\infty[$,

$$\begin{aligned} F'(u) &= \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(u) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \sin(n)(e^{-u})^n \\ &= \frac{-e^{-u} \sin(1)}{1 - 2e^{-u} \cos(1) + e^{-2u}} \end{aligned}$$

grâce à la formule établie à la question 2) (on a remplacé x par e^{-u}) et en faisant tendre N vers $+\infty$.

5. En déduire qu'il existe une constante C telle que

$$\forall u \in]0, +\infty[, \quad F(u) = C + \arctan \left(\frac{e^{-u} - \cos(1)}{\sin(1)} \right).$$

Corrigé. On pose $G(u) = \arctan \left(\frac{e^{-u} - \cos(1)}{\sin(1)} \right)$ pour tout u réel. On dérive G et on voit après un calcul un peu laborieux que $G'(u) = F'(u)$ pour tout $u > 0$. On conclut

6. Pour calculer C , montrer que $\lim_{u \rightarrow +\infty} F(u) = 0$. En justifiant bien, montrer alors

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n)}{n} = F(0) = \arctan \left(\frac{1 - \cos(1)}{\sin(1)} \right) + \arctan \left(\frac{\cos(1)}{\sin(1)} \right) = \frac{\pi - 1}{2}.$$

Corrigé. On majore $|F(u)|$:

$$\forall u > 0, \quad |F(u)| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{\sin(n)}{n} \right| e^{-nu} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nu} = e^{-u} \frac{1}{1 - e^{-u}}.$$

Quand u tend vers $+\infty$, le membre de droite tend vers 0 (exponentiellement vite), donc $|F(u)|$ aussi par comparaison.

Dans la formule de 5), on fait tendre u vers $+\infty$ et on obtient $0 = C + \arctan \left(\frac{-\cos(1)}{\sin(1)} \right)$. On a donc

$$C = \arctan \left(\frac{\cos(1)}{\sin(1)} \right).$$

On a donc l'égalité

$$(1) \quad \forall u > 0, \quad F(u) = \arctan \left(\frac{\cos(1)}{\sin(1)} \right) + \arctan \left(\frac{e^{-u} - \cos(1)}{\sin(1)} \right) = H(u).$$

La fonction H est définie et continue sur $\mathbb{R}$, la fonction F est définie et continue sur $[0, +\infty[$. On fait tendre u vers 0^+ dans (1) et on obtient

$$F(0) = H(0) = \arctan \left(\frac{\cos(1)}{\sin(1)} \right) + \arctan \left(\frac{1 - \cos(1)}{\sin(1)} \right).$$

On peut remarquer que $\frac{1-\cos(1)}{\sin(1)} = \frac{2\sin^2(1/2)}{2\sin(1/2)\cos(1/2)} = \tan(1/2)$. On rappelle la formule $\arctan(x) + \arctan(1/x) = \frac{\pi}{2}$ pour tout $x > 0$. Alors, on a $\arctan\left(\frac{1-\cos(1)}{\sin(1)}\right) = \arctan(\tan(1/2)) = 1/2$ et $\arctan\left(\frac{\cos(1)}{\sin(1)}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\sin(1)}{\cos(1)}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\tan(1)) = \frac{\pi}{2} - 1$. Pour conclure, on a bien

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n)}{n} = F(0) = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} - 1 = \frac{\pi - 1}{2}.$$

Une constatation ludique. On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$. La fonction $h : x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ est donc prolongeable par continuité en $x = 0$ en posant $h(0) = 1$. C'est une fonction célèbre appelée **sinus cardinal** et souvent notée **sinc**. Elle est définie, continue et paire sur $\mathbb{R}$. (On montrera dans peu de temps qu'elle est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.)

C'est un exercice du S3 de démontrer que l'intégrale impropre $\int_{-\infty}^{+\infty} h(x) dx$ converge. (Méthode

?) On peut même montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} h(x) dx = \pi$.

On considère maintenant la série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} h(n) = \sum_{n=-\infty}^{n=-1} \frac{\sin(n)}{n} + 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 1 + 2 \frac{\pi - 1}{2} = \pi$.

On a donc

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \pi = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\sin(n)}{n}.$$

Etonnant non ?